Manual de uso · Laboratorio de umbralización U3B

Oct 22, 2026 · @Adrian Colan

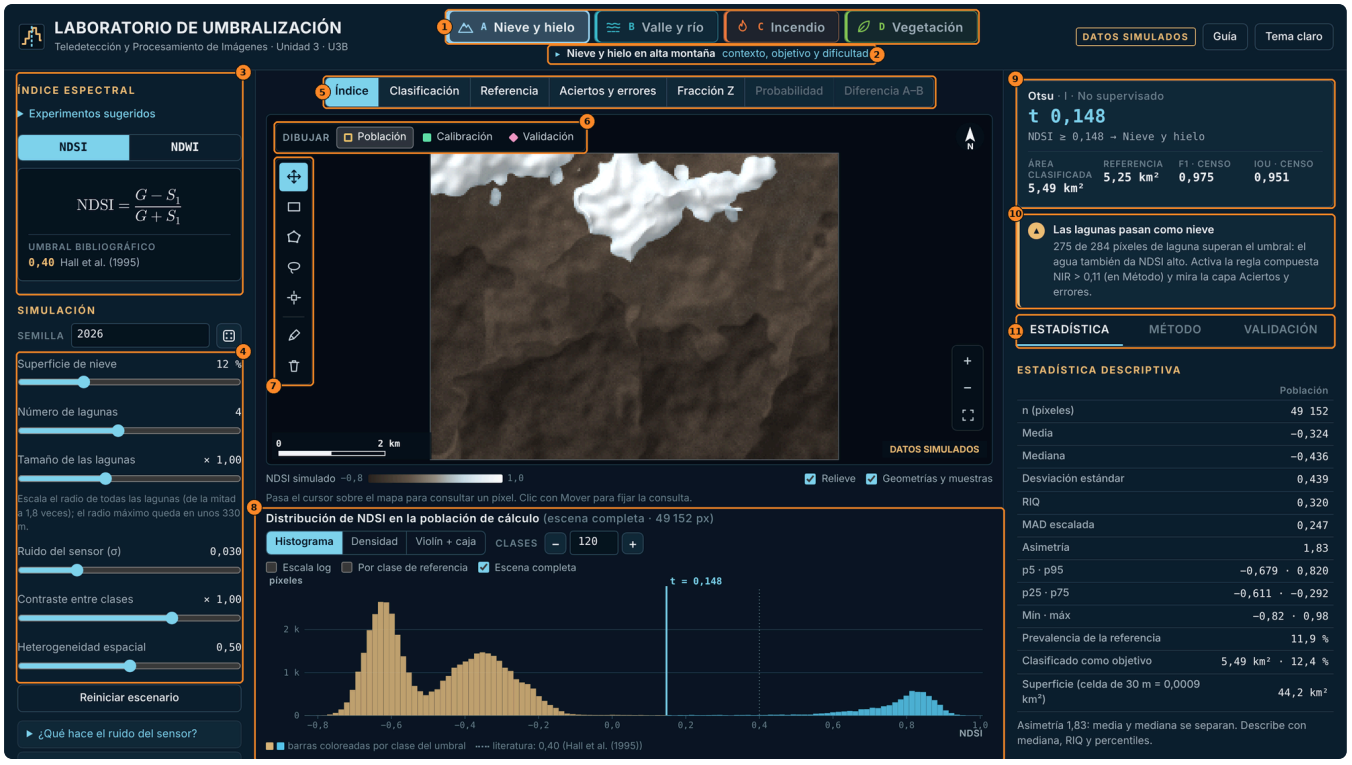
Qué es y cómo abrirlo

El laboratorio es una página web que permite probar, sobre imágenes simuladas, de dónde sale un umbral y qué tan bien clasifica. Acompaña a la presentación U3B y funciona sin internet.

- **Abrirlo:** doble clic en `index.html`, dentro de `Material\Unidad 3\laboratorio_umbralizacion`. Funciona en Chrome, Edge o Firefox.
- **Una sola página para compartir:** `dist\laboratorio_umbralizacion.html` contiene todo el laboratorio en un archivo. Se puede enviar por correo o subir al aula virtual.
- **Datos simulados:** cada escena es una imagen de 256 × 192 píxeles de 30 m (unos 7,7 × 5,8 km) generada por el programa. La "verdad de campo" (la referencia) se conoce píxel a píxel, por eso se puede medir el error exacto de cada umbral. Ningún resultado es de una imagen real.
- **Reproducible:** la misma **semilla** produce siempre la misma escena. Si todos los estudiantes usan la semilla 2026, todos ven lo mismo.

Recorrido por la pantalla

La pantalla tiene tres columnas: a la izquierda se configura (escena, índice, método, muestras), al centro se ve el mapa y la distribución de valores, y a la derecha se leen los resultados.



N.º	Parte	Qué es y para qué sirve
1	Escenarios	Cuatro paisajes simulados: A nieve y hielo, B valle y río, C incendio, D vegetación. Cambiar de escenario regenera la imagen.
2	Descripción del escenario	Desplegable con el contexto, el objetivo y la dificultad principal de la escena. Se cierra al hacer clic fuera.
3	Índice espectral	Botones del índice que se umbraliza (por ejemplo NDSI o NDWI) y un cuadro con su fórmula y el umbral bibliográfico. Arriba están los *Experimentos sugeridos*, plegados.
4	Simulación	Semilla y controles de la escena: superficie del objetivo, controles propios del escenario (en B: parcelas en barbecho, cultivo joven y orilla con vegetación ribereña), ruido, contraste y heterogeneidad. Debajo hay tres desplegables que explican estos tres últimos.
5	Capas del mapa	Índice, Clasificación, Referencia, Aciertos y errores, Fracción Z, Probabilidad (solo con GMM o logística) y Diferencia A–B (solo con B fijado). Al abrir y al cambiar de escenario se muestra Índice.

N.º	Parte	Qué es y para qué sirve
6	Rol de dibujo	Define para qué sirve lo que se dibuja: **Población** (píxeles con los que se calcula), **Calibración** (muestras para ajustar) o **Validación** (muestras para evaluar).
7	Herramientas	Mover, rectángulo, polígono, lazo, punto, editar y borrar. Abajo a la derecha del mapa están el zoom y el botón de ajustar a la vista.
8	Distribución	Histograma (con número de clases ajustable), Densidad o Violín + caja del índice. Muestra el umbral y el corte de la literatura.
9	Resumen del umbral	Método, umbral t, regla aplicada, área clasificada, área de referencia, F1 e IoU frente a la referencia completa.
10	Mensajes	Avisos que se activan por lo que pasa en la escena, por ejemplo «las lagunas pasan como nieve».
11	Pestañas de análisis	**Estadística** (descriptivos), **Método** (ficha y gráfico del fundamento) y **Validación** (matrices de confusión y métricas).

Al bajar en el panel izquierdo aparecen el bloque del método, las muestras y la comparación.



Letra	Parte	Qué es y para qué sirve
A	Enfoque	I No supervisado, II Supervisado o III Biofísico: de dónde sale el umbral.
B	Algoritmo	Tarjetas de los métodos del enfoque elegido, con una línea que dice qué hace cada uno.

Letra	Parte	Qué es y para qué sirve
C	Parámetros	Controles del método elegido (por ejemplo, clases del histograma en Otsu o nivel p en la logística). En la escena A aparece también la regla compuesta NIR > 0,11.
D	Población	Indica si se calcula con la escena completa o con las geometrías dibujadas. Cada geometría se lista con su × para borrarla.
E	Muestras de referencia	Diseño del muestreo (aleatorio, estratificado 50/50 o por conveniencia) y tamaño de las muestras de calibración y validación.
F	Generar muestras	Crea las muestras con el diseño elegido. Al abrir el laboratorio no hay muestras: se crean con este botón (200 de calibración y 300 de validación por defecto).
G	Comparar	*Fijar actual como B* congela la clasificación para compararla con la siguiente configuración.

Primer uso: enfoque I en cinco pasos

El enfoque I (no supervisado) es el punto de partida: el umbral sale solo de la forma del histograma, sin muestras etiquetadas.

1. **Elegir escena e índice.** Por ejemplo, escena B (valle y río) e índice MNDWI. La fórmula y el umbral de la literatura aparecen en el cuadro del índice.
2. **Elegir el método.** En *Método de umbralización*, enfoque **I** y una tarjeta: Otsu, Percentiles, k-means, GMM o Multi-Otsu. El umbral se recalcula al instante.
3. **Mirar el mapa.** Al abrir (y al cambiar de escenario) se ve la capa *Índice* (el NDSI de la escena A); la capa *Clasificación* muestra el resultado; *Aciertos y errores* pinta los verdaderos positivos, las comisiones (FP) y las omisiones (FN). Pasar el cursor da el valor de cada píxel; la rueda acerca o aleja.
4. **Delimitar la población si hace falta.** Con el rol **Población** y el rectángulo o el polígono se dibuja la zona de trabajo (en B, una franja alrededor del río). El umbral se calcula solo con esos píxeles. Para borrar una zona: la × de su esquina, la tecla Supr con el cursor encima o *Borrar población*.
5. **Leer el resultado.** El resumen (arriba a la derecha) da t, el área y el F1; la pestaña *Método* explica por qué se eligió ese corte; la pestaña *Validación* muestra la matriz de confusión.

La distribución bajo el mapa ayuda a entender el corte: con **−** / **+** se cambia el número de clases del histograma, *Densidad* suaviza la forma y *Violín + caja* compara la población con cada clase de referencia.

En la escena B tres controles de *Simulación* cambian las coberturas que confunden a los índices. *Parcelas en barbecho* y *Cultivo joven* reparten las parcelas entre cultivo verde, joven y barbecho (debajo se muestra el reparto); más barbecho o más cultivo joven significa más superficie agrícola con NDVI bajo, es decir, más omisiones. *Orilla y vegetación ribereña* ensancha o elimina (en 0) la franja húmeda y verde junto al río, que el MNDWI confunde con agua y el NDVI con cultivo.

Enfoque II · Supervisado

En el enfoque supervisado el umbral sale de **muestras etiquetadas**: píxeles de los que se sabe si son objetivo o no. El método busca el corte que mejor separa esas etiquetas. Por eso todo depende de las muestras de calibración: cuántas son, dónde están y en qué proporción.

Paso 1 · Preparar las muestras de calibración

Hay dos maneras, y se pueden combinar:

- **Generarlas.** En *Población y muestras* se elige el diseño, el número de muestras de calibración y de validación, y se pulsa *Generar muestras*. Al abrir el laboratorio o al cambiar de escenario **no hay muestras**: hay que pulsar este botón (por defecto crea 200 de calibración y 300 de validación con diseño estratificado 50/50). La primera vez en cada escenario se obtiene siempre la misma muestra; cada clic siguiente genera otra.
- **Dibujarlas.** Con el rol **Calibración** (verde) se marcan puntos o regiones sobre el mapa. Una región aporta todos sus píxeles. La etiqueta de cada píxel sale de la referencia sintética, nunca del umbral.

Diseño	Cómo elige los píxeles	Para qué usarlo
Aleatoria simple	Al azar en toda la escena	Muestra con la misma proporción de objetivo que el paisaje; con clases raras quedan pocos casos objetivo
Estratificada 50 / 50	Mitad objetivo, mitad resto	Asegura casos de ambas clases; la prevalencia de la muestra (50 %) ya no es la del paisaje

Diseño	Cómo elige los píxeles	Para qué usarlo
Por conveniencia	Solo zonas claras, lejos de bordes y sin confusores	Mostrar el sesgo: el corte parece perfecto en la muestra y falla en la escena

Las muestras de **validación** (rosa) son otras: sirven para evaluar, no para calcular. Calibración y validación generadas nunca comparten píxeles; si se dibuja una región de validación encima de una de calibración, el laboratorio avisa de **fuga de información**.

Paso 2 · Elegir el método

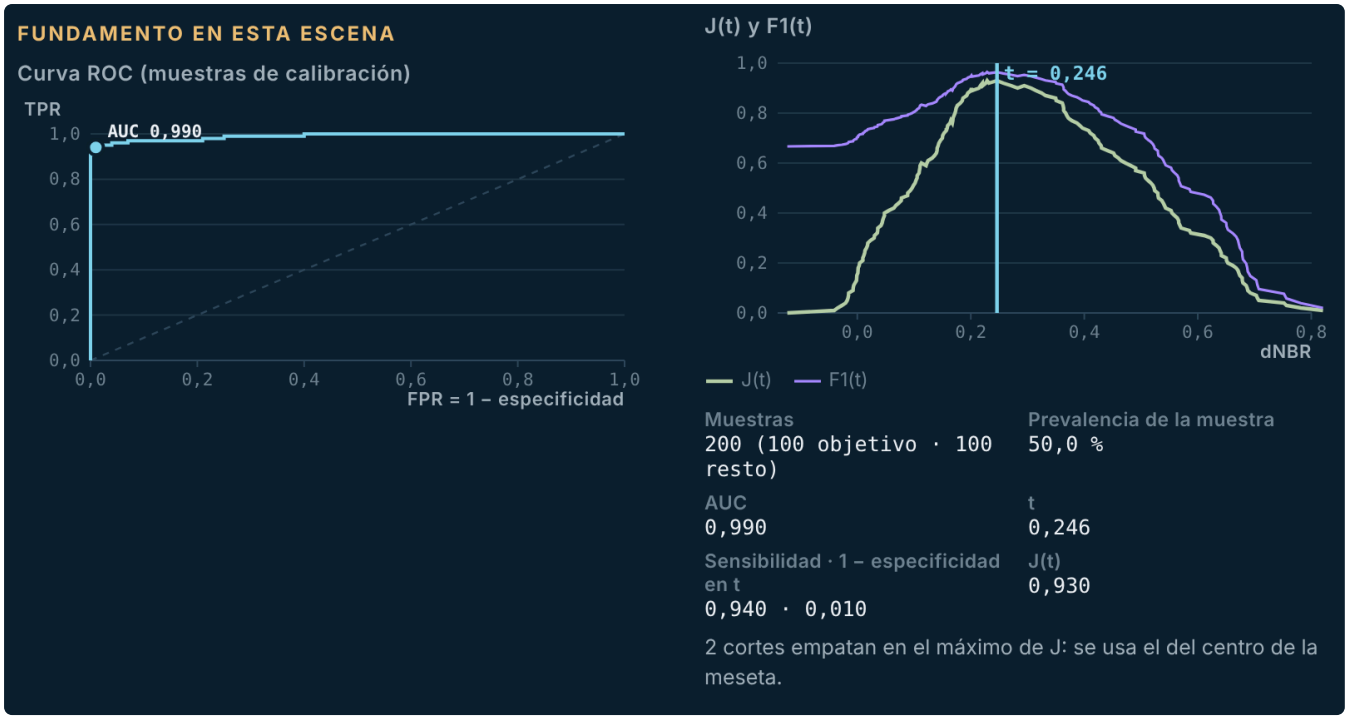
En *Método de umbralización* se pulsa el enfoque **II · Supervisado** y una de sus cuatro tarjetas.

Método	Qué corte elige	Parámetros	Cuándo conviene
ROC y Youden	El que maximiza J = sensibilidad + especificidad − 1	Ninguno: solo las muestras	Omitir y confundir pesan lo mismo
F1 / Fβ	El que maximiza Fβ, que combina precisión y sensibilidad	β de 0,25 a 3 (β = 1 es F1)	Clases raras, o cuando un error pesa más: β > 1 castiga omitir, β < 1 castiga inventar objeto
Logística	El índice donde la probabilidad de la clase llega a p	Binaria: nivel p y corrección del intercepto. Multinomial (solo escena A): predictores y píxeles por clase	Cuando interesa la probabilidad y no solo el corte
Manual	El que escriba el usuario o el de la literatura	Umbral t (barra, valor escrito o arrastre en el histograma) y botones de la literatura	Probar un corte publicado y medir su error en la escena

Youden, F1 y logística necesitan **al menos 10 muestras de calibración**; con menos, el laboratorio muestra un aviso en lugar del umbral.

Paso 3 · Leer el resultado de Youden

La pestaña *Método* muestra la curva ROC y cómo cambian J y F1 al mover el corte. El ejemplo es la escena C (incendio, dNBR) con 200 muestras estratificadas.



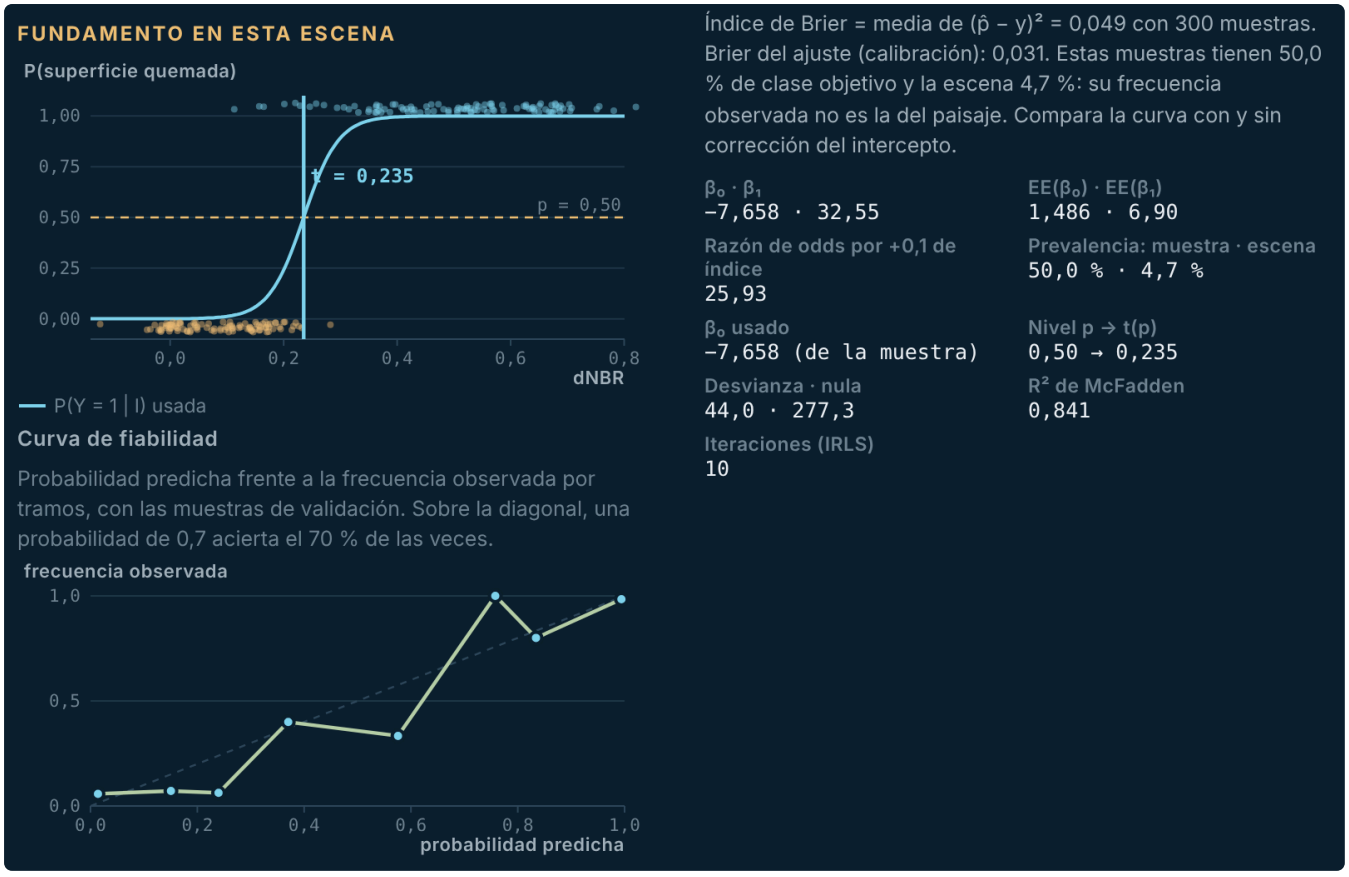
- **Curva ROC.** Cada punto es un corte posible. El AUC (0,990 aquí) mide cuánto discrimina el índice, no si el corte elegido es bueno.
- **J(t) y F1(t).** El corte elegido (t = 0,246) está en el máximo de J. Si varios cortes empatan, se toma el centro de esa meseta.
- **Sensibilidad y 1 − especificidad en t.** 0,940 y 0,010: se detecta el 94 % de lo quemado y se marca como quemado el 1 % del resto.

$$J(t) = \mathrm{TPR}(t) - \mathrm{FPR}(t) \qquad t^* = \arg\max_t J(t)$$

Paso 4 · Leer la regresión logística

La logística binaria ajusta la probabilidad de que un píxel sea objetivo según el índice. El umbral es el valor del índice donde esa probabilidad llega al nivel p elegido.

$$P(Y=1 \mid I) = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1 I)}} \qquad t(p) = \frac{\mathrm{logit}(p) - \beta_0}{\beta_1}$$



- **Curva P(Y = 1 | I).** Los puntos de abajo son muestras «resto» y los de arriba, «objetivo». Con p = 0,50 el corte es t = 0,235.
- **Curva de fiabilidad.** Compara la probabilidad predicha con la frecuencia observada en las muestras de validación. Cerca de la diagonal, las probabilidades son confiables. El índice de Brier resume ese error (0 es perfecto).
- **Coeficientes.** $\beta_1 > 0$ indica que la probabilidad sube con el índice. La razón de odds dice cuánto se multiplican las chances por cada +0,1 de índice (25,9 aquí).
- **Prevalencia.** La muestra tiene 50 % de objetivo y la escena 4,7 %. Por eso el intercepto refleja la muestra, no el paisaje. Al activar *Corregir el intercepto con la prevalencia de la escena*, el corte sube y la probabilidad pasa a referirse al paisaje real.

Logística multinomial (solo escena A). Separa tres clases a la vez: resto, glaciar y laguna. Usa su propia muestra equilibrada (*Píxeles por clase*, de 30 a 400) y otra igual y disjunta para probar. Con *Solo NDSI* las lagunas se confunden con la nieve; con *NDSI + NDWI* el reconocimiento de lagunas sube mucho. La pestaña *Validación* muestra las matrices de 3 × 3.

Experimentos recomendados

Los valores son de la escena C con la semilla 2026.

1. **Muestra por conveniencia.** Con Youden, cambiar el diseño a *Por conveniencia* y generar de nuevo. El corte baja de 0,246 a 0,194; el F1 de la muestra llega a 1, pero el del censo cae de 0,84 a 0,48. La muestra «fácil» da un corte que falla en el paisaje. En escenas con muchos bordes aparece además el mensaje *Muestra poco representativa*.
2. **Tamaño de muestra.** Bajar la calibración a 20 y pulsar *Generar muestras* varias veces: el corte salta entre 0,23 y 0,34.
3. **F1 frente a Fβ = 2.** Fijar F1 como B y subir β a 2: el corte baja de 0,252 a 0,218 y el área quemada pasa de 2,3 a 3,9 km², porque Fβ = 2 prefiere confundir antes que omitir.
4. **Intercepto de la logística.** Con muestra estratificada 50/50, activar y desactivar la corrección del intercepto y mirar cómo se mueven el corte y la curva de fiabilidad.

Errores comunes

- Validar con las mismas muestras usadas para calibrar: las métricas salen infladas.
- Creer que un AUC alto garantiza un buen umbral: el AUC no depende del corte.
- Leer como probabilidad del paisaje la de una logística ajustada con muestra 50/50 sin corregir el intercepto.

Enfoque III · Biofísico

En el enfoque biofísico el umbral sale de una **magnitud física**: la fracción Z de la cobertura dentro del píxel. Primero se ajusta una recta entre el índice y Z; luego se busca el valor del índice donde Z alcanza el criterio z_0 (por ejemplo, «la mitad del píxel es nieve»).

$$Z = \beta_0 + \beta_1 I + \varepsilon \qquad t = \frac{z_0 - \beta_0}{\beta_1}$$

Cada escena tiene su magnitud Z y su criterio inicial:

Escena	Magnitud Z	z_0 inicial
A · Nieve y hielo	Fracción de nieve (con NDWI, fracción de agua)	0,50
B · Valle y río	Fracción de agua (con NDVI, fracción agrícola)	0,50
C · Incendio	Fracción quemada	0,50
D · Vegetación	Cobertura vegetal (FVC)	0,40

En una imagen real, Z vendría de campo, de una imagen de mayor resolución o de un modelo. Aquí el laboratorio la conoce píxel a píxel porque la escena es simulada.

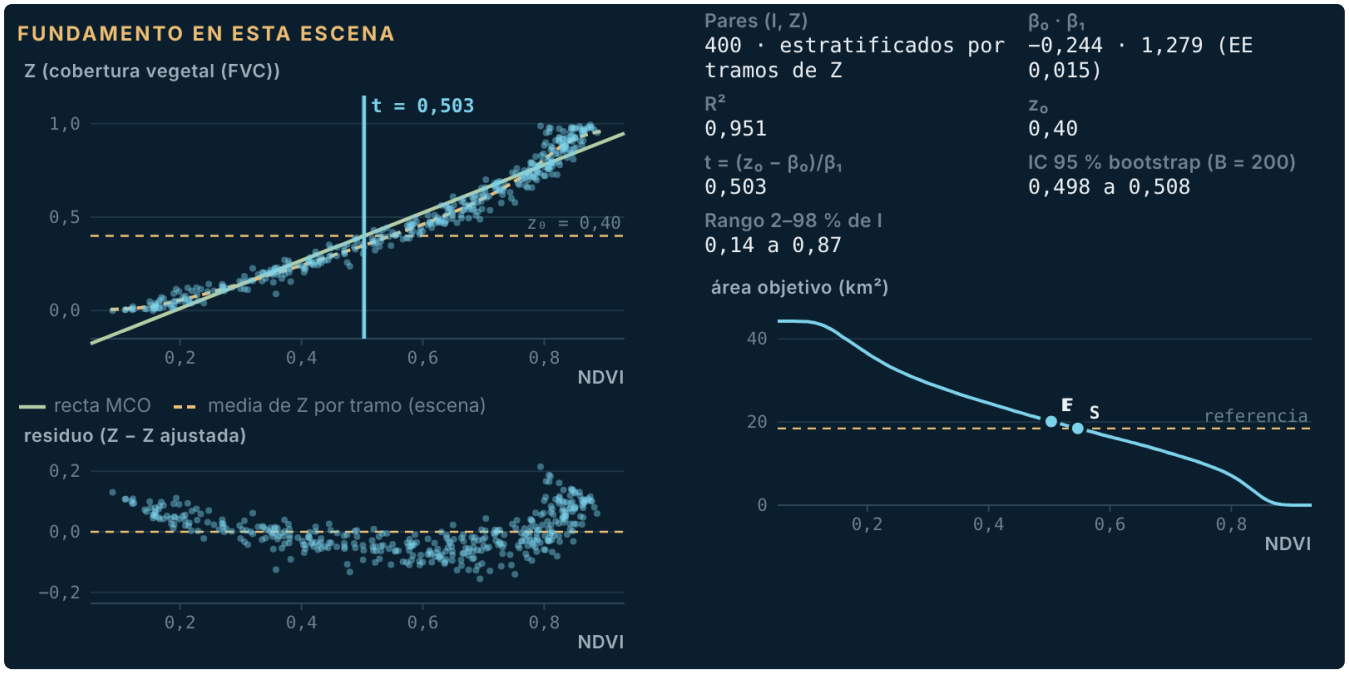
Paso 1 · Elegir el enfoque y fijar z_0

En *Método de umbralización* se pulsa **III · Biofísico**; el único método es la *Calibración lineal*. En *Parámetros*:

- **Criterio físico z_0** (0,10 a 0,90): la fracción de cobertura que define la clase. Se fija **antes** del análisis, por una razón temática, no para mejorar las métricas.
- **Pares (I, Z):** de dónde salen los puntos de la recta.
  - *Estratificados por Z*: cinco tramos de Z con el mismo número de pares, tomados de la población. Se elige el *Número de pares* (50 a 1 500; 400 por defecto).
  - *Muestras de calibración*: usa las muestras generadas o dibujadas con el rol Calibración, con su valor de Z.

Paso 2 · Leer el ajuste

La pestaña *Método* muestra la recta, sus residuos y la comparación con los otros dos enfoques. El ejemplo es la escena D con NDVI y z_0 = 0,40.



- **Dispersión (I, Z) y recta MCO.** Cada punto es un par. La línea punteada naranja es la media real de Z por tramo; si se separa de la recta, la relación no es lineal.
- **Corte.** Donde la recta cruza z_0 = 0,40 se lee el umbral: t = 0,503. Su intervalo de confianza bootstrap (B = 200) es 0,498 a 0,508.
- **Residuos.** Deben quedar como una nube sin forma alrededor de 0. Aquí forman una curva en U: positivos en los extremos y negativos al centro. Es la **saturación del NDVI**: la recta no describe bien la relación, aunque R² sea 0,951.
- **Rango 2–98 % de I.** Si t cae fuera de ese rango, la recta se está extrapolando y aparece el mensaje *Umbral fuera del rango de los datos*.

Paso 3 · Comparar los tres orígenes del umbral

La tabla *Tres orígenes del umbral* pone lado a lado el corte estadístico (E, Otsu en la población), el supervisado (S, Youden con las muestras de calibración) y el físico (F, esta calibración). La fila S solo aparece si hay muestras de calibración: pulsar antes *Generar muestras*. En el ejemplo:

Origen	t	Área (km²)	F1 censo
E · Estadístico (Otsu)	0,500	20,3	0,951
S · Supervisado (Youden)	0,547	18,5	0,976
F · Físico (z_0 = 0,40)	0,503	20,1	0,954
Referencia sintética	—	18,4	1

Los tres responden preguntas distintas: E separa grupos de valores, S reproduce etiquetas y F corresponde a una magnitud medida. Debajo, la curva área–umbral marca dónde cae cada corte y cuánta superficie clasifica.

Experimentos recomendados

Los valores son de la escena D con la semilla 2026.

1. **Mover z_0.** Con z_0 = 0,20 el corte baja a 0,347 y el área sube a 27,0 km²; con z_0 = 0,60 sube a 0,660 y el área baja a 14,2 km². La validación sigue usando la referencia de FVC ⩾ 40 %, así que el F1 empeora: cambiar z_0 es cambiar la definición de la clase.
2. **Cambiar de índice.** Pasar de NDVI a EVI: los residuos se aplanan porque el EVI se satura menos, y el F1 del censo sube de 0,954 a 0,971. Probar también SAVI con distintos L.
3. **Saturación del dosel.** Subir ese control en *Simulación* y mirar cómo se curva la nube de residuos.
4. **Pocos pares.** Bajar el número de pares a 50 y mirar cómo se ensancha el intervalo bootstrap.
5. **Origen de los pares.** Cambiar a *Muestras de calibración* y probar los diseños estratificado y por conveniencia.

Errores comunes

- Elegir z_0 para que el mapa «se vea bien»: z_0 es una definición física que se fija de antemano.
- Fiarse solo de R^2: un R^2 alto puede esconder una relación curva. Los residuos lo delatan.
- Usar el corte fuera del rango de los pares (extrapolación).
- Confundir z_0 (fracción de cobertura) con t (valor del índice).

Validación y comparación A/B

La pestaña *Validación* responde ¿qué tan bien clasifica este umbral? Lo hace dos veces: con las **muestras de validación** (lo que se podría hacer con datos reales) y con la **referencia completa** o censo (posible solo porque la escena es simulada). La diferencia entre ambas muestra el error de muestreo.



- **Filas = mapa, columnas = referencia.** VP (acierto en el objetivo), FP (comisión: el mapa marca objetivo donde no lo hay), FN (omisión: el mapa no ve el objetivo) y VN (acierto en el resto), cada uno con su porcentaje.
- **Totales.** Al final de cada fila, la precisión del usuario (y el VPN, valor predictivo negativo); al pie de cada columna, la sensibilidad y la especificidad; en la esquina, la exactitud global.
- **Reglas de validez.** Las métricas de una muestra no se informan con menos de 20 casos o menos de 5 de alguna clase. La precisión no se informa si el mapa no marca ningún caso objetivo.
- **Más abajo.** Métricas, superficie clasificada frente a la de referencia, la ROC del índice y la curva área–umbral. En la escena D aparece además la matriz por clase de cobertura.

Comparar dos configuraciones. *Fijar actual como B* congela la clasificación actual. Después se cambia el método, sus parámetros, las muestras o la población, y el laboratorio compara A (la actual) con B en tres lugares: la capa *Diferencia A–B* del mapa, el corte de B

en la distribución y las columnas B de la validación. B se descarta al cambiar de escena o de índice.

Atajos y preguntas frecuentes

Acción	Cómo
Acercar o alejar	Rueda del ratón, o los botones + y − del mapa
Desplazar el mapa	Arrastrar con *Mover*, con clic derecho o con Mayús
Consultar un píxel	Pasar el cursor; clic con *Mover* para fijar la consulta
Cerrar un polígono	Doble clic, Intro o clic en el primer vértice
Quitar el último vértice / cancelar	Retroceso / Esc
Borrar una geometría	Su × en el mapa, Supr con el cursor encima o la herramienta *Borrar*
Mover el umbral manual	Arrastrarlo en el histograma o en la densidad
Proyectar en clase	Botón *Tema claro* (arriba a la derecha)
Volver al inicio	*Reiniciar escenario* (semilla 2026 y valores iniciales)

Aparece un aviso en lugar del umbral. Youden, F1 y la logística necesitan al menos 10 muestras de calibración, y la calibración lineal al menos 10 pares. Generar muestras o dibujar con el rol Calibración.

No aparecen las métricas de la muestra. Hay menos de 20 muestras de validación o menos de 5 de alguna clase. Subir el número de validación y generar de nuevo.

Las capas Probabilidad o Diferencia A–B están apagadas. *Probabilidad* solo existe con GMM o logística; *Diferencia A–B*, después de pulsar *Fijar actual como B*.

La logística multinomial no se puede elegir. Solo está en la escena A, donde hay tres clases (resto, glaciar y laguna).

No veo las muestras en el mapa. Al abrir el laboratorio o cambiar de escenario no hay muestras: pulsar Generar muestras. Si ya existen, activar la casilla *Geometrías y muestras* bajo el mapa.

Al mover un control de Simulación cambia todo. Esos controles regeneran la escena: cambian los píxeles, la referencia y, por lo tanto, el umbral y las métricas.